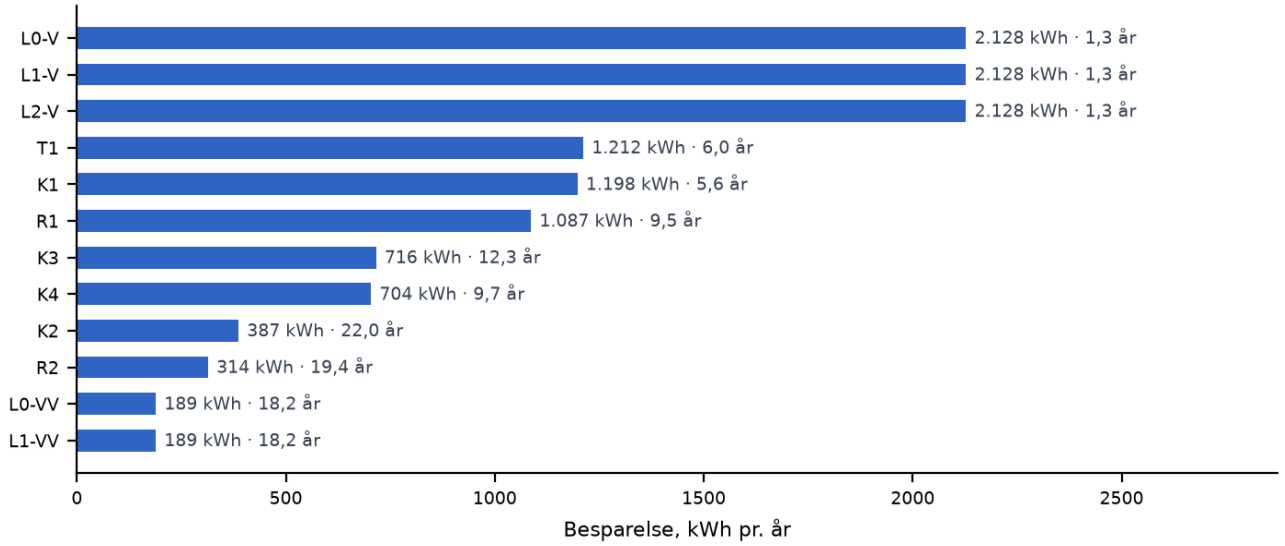
Isoleringsaudit, Blok C

Varme-, brugsvands- og koldtvandsanlæg · DS 452 · EN ISO 12241 · fiktivt demonstrationsprojekt

Strækninger / meter rør	25 / 425 m
Opfylder DS 452	2
For tynd / uisoleret / kondensrisiko	17 / 4 / 1
Varmetab i dag (rør og komponenter)	28.480 kWh/år
Besparelse ved forslaget	12.998 kWh/år · 9.749 kr./år · 855 kg CO_2/år
Overslag, materialer og montage	78.520 kr. · simpel tilbagebetaling 8.1 år
Brandgennemføringer berørt	29, heraf 19 hvor efterisolering ville forlade den testede opbygning
Uisolerede komponenter	14 (ventiler, pumper, målere)



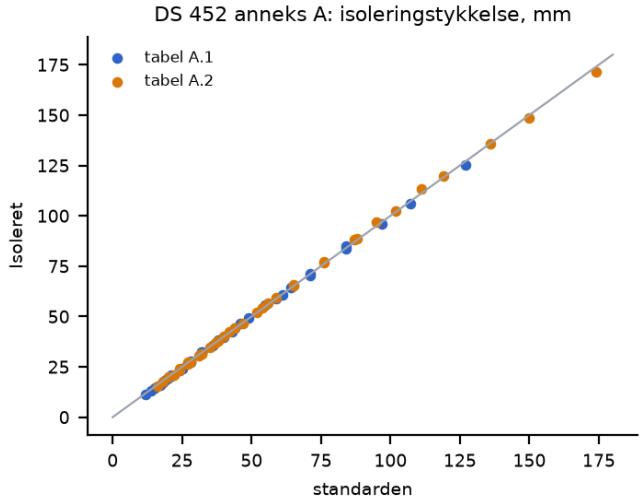
Største besparelser pr. strækning med simpel tilbagebetalingstid. Priser og CO_2-faktorer er eksempler (fjernvarme 0,75 kr./kWh, 0,066 kg CO_2/kWh) og rettes til projektets tal.

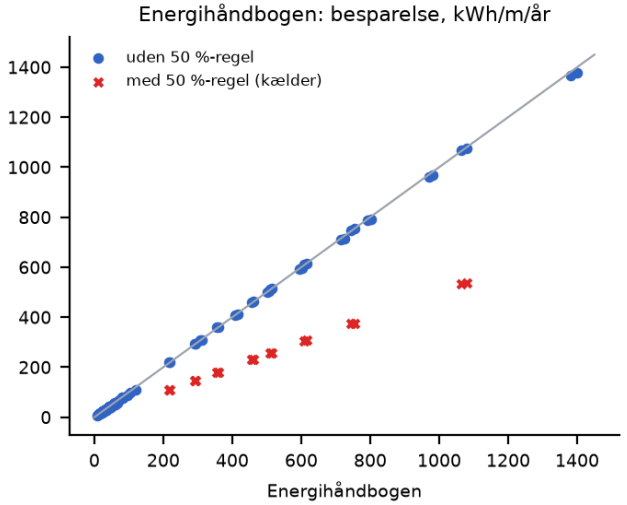
Metode

Isoleringsklasse fra DS 452 tabel 6.4 ud fra anlæg, installationsdel, drift og omgivelsestemperatur (≤ 5 °C / > 5 °C). Varmetab efter EN ISO 12241 for cylindriske lag med λ ved lagets middeltemperatur og overgangskoefficient fra konvektion og stråling. Bæringer, der gennembryder isoleringen, giver +15 % (bygninger) / +25 % (ude). Komponenter: halv tykkelse (tabel 6.2); en ventil regnes som 0,2 m rør, en pumpe som 1 m (Energihåndbogen). Koldt vand kontrolleres for dugpunkt (Magnus).

Validering

DS 452 anneks A, tabel A.1/A.2 (72 værdier): genskabt med RMS 0.76 mm, max 2.4 mm (design-λ 0.0459 W/mK tilpasset, da standarden ikke angiver den). Energihåndbogen tabel 11/12/15/16 (96 værdier, λ 0,038 som angivet): uisolerede rækker inden for 1.7 %, øvrige gennemsnitlig 3.3 kWh. Bemærk: tabellerne for kælder angiver, at halvdelen af tabet udnyttes, men tallene genskabes kun uden den regel (med reglen ville alle kælderværdier være 50 % lavere).





Strækninger

ID	Strækning	Rum	Kl.	Ø	m	Isolering nu	U / grænse	Status	Forslag	kWh/år	Tilbage-bet.
K1	Varme fremløb stål 60,3	Kældergang (12 °C)	3	60.3	16.0	Stenuld lamelmåtte 30	0.385 / 0.301	For tynd isolering	Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) 40 mm	1.198	5,6 år
K2	Varme retur stål 60,3	Kældergang (12 °C)	3	60.3	27.0	Stenuld lamelmåtte 30	0.364 / 0.301	For tynd isolering	Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) 40 mm	387	22,0 år
K3	Brugsvand varmt stål 42,4 (galv.)	Kældergang (12 °C)	4	42.4	27.0	Stenuld lamelmåtte 40	0.257 / 0.224	For tynd isolering	Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) 50 mm	716	12,3 år
K4	Cirkulation kobber 28x1	Kældergang (12 °C)	4	28	27.0	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 20	0.263 / 0.202	For tynd isolering	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 40 mm	704	9,7 år
K5	Koldt vand kobber 54x1,5	Kældergang (12 °C)	2	54	27.0	–	1.053 / 0.340	Uisoleret	Elastomer (cellegummi) 25 mm	0	–
K6	Varme fremløb stål 60,3, renoveret delstrækning	Kældergang (12 °C)	3	60.3	11.0	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 80	0.201 / 0.301	Opfylder DS 452	–	–	–
L0-V	Radiatorforbindelse kobber 22x1, Stueetage	Lejligheder, stue (20 °C)	2	22	14.8	–	0.854 / 0.257	Uisoleret	Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) 20 mm	2.128	1,3 år
L0-VV	Brugsvandsgren kobber 22x1, Stueetage	Lejligheder, stue (20 °C)	4	22	14.8	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 20	0.232 / 0.193	For tynd isolering	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm	189	18,2 år
L1-V	Radiatorforbindelse kobber 22x1, 1. sal	Lejligheder, 1. sal (20 °C)	2	22	14.8	–	0.854 / 0.257	Uisoleret	Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) 20 mm	2.128	1,3 år
L1-VV	Brugsvandsgren kobber 22x1, 1. sal	Lejligheder, 1. sal (20 °C)	4	22	14.8	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 20	0.232 / 0.193	For tynd isolering	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm	189	18,2 år
L2-V	Radiatorforbindelse kobber 22x1, 2. sal	Lejligheder, 2. sal (20 °C)	2	22	14.8	–	0.854 / 0.257	Uisoleret	Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) 20 mm	2.128	1,3 år
L2-VV	Brugsvandsgren kobber 22x1, 2. sal (bæringer uden på isoleringen)	Lejligheder, 2. sal (20 °C)	4	22	14.8	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 50	0.131 / 0.193	Opfylder DS 452	–	–	–
R1	Cirkulation kobber 28x1, tagrum	Tagrum (4 °C)	6	28	23.3	Stenuld lamelmåtte 30	0.248 / 0.144	For tynd isolering	Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) 100 mm	1.087	9,5 år
R2	Varme fremløb stål 33,7 til tagaggregat	Tagrum (4 °C)	6	33.7	13.4	Stenuld lamelmåtte 50	0.218 / 0.149	For tynd isolering	Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) 100 mm	314	19,4 år
R3	Koldt vand kobber 22x1 til tagaggregat	Tagrum (4 °C)	DS 439	22	13.8	Kaiflex ST 13	–	Frostsikring (DS 439)	–	–	–
S-A1-K	Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A1	Skakt A1 (20 °C)	2	22	15.2	Kaiflex ST 13	0.260 / 0.257	For tynd isolering	Kaiflex ST 19 mm	0	–
S-A1-V	Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A1	Skakt A1 (20 °C)	3	42.4	16.3	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30	0.283 / 0.265	For tynd isolering	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 40 mm	158	27,3 år
S-A2-K	Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A2	Skakt A2 (20 °C)	2	22	15.2	Kaiflex ST 13	0.260 / 0.257	For tynd isolering	Kaiflex ST 19 mm	0	–
S-A2-V	Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A2	Skakt A2 (20 °C)	3	42.4	16.3	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30	0.283 / 0.265	For tynd isolering	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 40 mm	158	27,3 år

ID	Strækning	Rum	Kl.	Ø	m	Isolering nu	U / grænse	Status	Forslag	kWh/år	Tilbage-bet.
S-B1-K	Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B1	Skakt B1 (20 °C)	2	22	15.2	Armaflex AF 13	0.260 / 0.257	For tynd isolering	Armaflex AF 19 mm	0	–
S-B1-VV	Stigstreng varmt brugsvand kobber 28x1, skakt B1	Skakt B1 (20 °C)	4	28	16.3	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30	0.218 / 0.202	For tynd isolering	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 40 mm	144	28,7 år
S-B2-K	Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B2	Skakt B2 (20 °C)	2	22	15.2	Kaiflex ST 13	0.260 / 0.257	For tynd isolering	Kaiflex ST 19 mm	0	–
S-B2-V	Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt B2	Skakt B2 (20 °C)	3	42.4	16.3	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30	0.283 / 0.265	For tynd isolering	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 40 mm	158	27,3 år
T1	Fjernvarmestik stål 60,3	Teknikrum (22 °C)	4	60.3	14.1	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 40	0.287 / 0.251	For tynd isolering	Stenuld rørskål 80 kg/m³ 60 mm	1.212	6,0 år
T2	Koldt vand kobber 54x1,5, teknikrum	Teknikrum (22 °C)	2	54	10.9	–	1.377 / 0.340	Kondensrisiko	Elastomer (cellegummi) 25 mm	0	–

Brandkrydstjek: isolering i brandgennemføringer

En gennemføringstætning er kun dokumenteret med den isolering, den er prøvet med. Hvor efterisolering ville ændre isoleringen i tætningen, anbefales det at beholde den testede isolering over den testede længde; DS 452 tabel 6.2 kræver kun halv tykkelse i gennemføringer.

Strækning	Konstruktion	I dag	Efter forslag	Anbefaling
K1 · Varme fremløb stål 60,3	Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.3.6.1 s. 37	TESTET ETA-21/0110 A.3.4 s. 33	Efterisoleringen kan føres gennem tætningen: opbygningen er testet.
K2 · Varme retur stål 60,3	Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.3.6.1 s. 37	TESTET ETA-21/0110 A.3.4 s. 33	Efterisoleringen kan føres gennem tætningen: opbygningen er testet.
K3 · Brugsvand varmt stål 42,4 (galv.)	Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.3.4 s. 33	TESTET ETA-21/0110 A.3.4 s. 33	Efterisoleringen kan føres gennem tætningen: opbygningen er testet.
K4 · Cirkulation kobber 28x1	Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.3.6 s. 36	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.3.6 s. 36	Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 20 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
K5 · Koldt vand kobber 54x1,5	Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60)	AFVIGELSE ETA-20/1322 A.8.1.5 s. 149	AFVIGELSE ETA-20/1322 A.8.1.1 s. 139	Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-20/1322 A.8.1.1 (s. 139) kræver ændring af isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-A1-K · Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A1	Huldæk 220 over Kælder (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-A1-K · Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A1	Huldæk 220 over Stueetage (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-A1-K · Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A1	Huldæk 220 over 1. sal (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-A1-V · Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A1	Huldæk 220 over Kælder (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-A1-V · Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A1	Huldæk 220 over Stueetage (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-A1-V · Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A1	Huldæk 220 over 1. sal (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-A2-K · Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A2	Huldæk 220 over Kælder (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-A2-K · Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A2	Huldæk 220 over Stueetage (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-A2-K · Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A2	Huldæk 220 over 1. sal (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-A2-V · Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A2	Huldæk 220 over Kælder (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.

Strækning	Konstruktion	I dag	Efter forslag	Anbefaling
S-A2-V · Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A2	Huldæk 220 over Stueetage (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-A2-V · Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A2	Huldæk 220 over 1. sal (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-B1-K · Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B1	Huldæk 220 over Kælder (REI 60)	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56) kræver ændring af isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-B1-K · Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B1	Huldæk 220 over Stueetage (REI 60)	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56) kræver ændring af isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-B1-K · Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B1	Huldæk 220 over 1. sal (REI 60)	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56) kræver ændring af isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-B1-VV · Stigstreng varmt brugsvand kobber 28x1, skakt B1	Huldæk 220 over Kælder (REI 60)	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4 s. 48	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4 s. 48	Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56) kræver ændring af isoleringstype, isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-B1-VV · Stigstreng varmt brugsvand kobber 28x1, skakt B1	Huldæk 220 over Stueetage (REI 60)	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4 s. 48	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4 s. 48	Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56) kræver ændring af isoleringstype, isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-B1-VV · Stigstreng varmt brugsvand kobber 28x1, skakt B1	Huldæk 220 over 1. sal (REI 60)	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4 s. 48	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4 s. 48	Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56) kræver ændring af isoleringstype, isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-B2-K · Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B2	Huldæk 220 over Kælder (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-B2-K · Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B2	Huldæk 220 over Stueetage (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-B2-K · Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B2	Huldæk 220 over 1. sal (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.8 s. 56	Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-B2-V · Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt B2	Huldæk 220 over Kælder (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-B2-V · Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt B2	Huldæk 220 over Stueetage (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-B2-V · Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt B2	Huldæk 220 over 1. sal (REI 60)	TESTET ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	AFVIGELSE ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49	Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.

Materialeliste (forslag)

Produkt	Rør Ø mm	Tykkelse mm	Kappe	Meter	Bestilles
Armaflex AF	22	19	elastomer	15.2	16 m
Elastomer (cellegummi)	54	25	elastomer	38.0	40 m
Kaiflex ST	22	19	elastomer	45.5	48 m
Stenuld rørskål (80-100 kg/m³)	22	20	pvc	44.4	47 m
Stenuld rørskål (80-100 kg/m³)	28	100	pvc	23.3	25 m
Stenuld rørskål (80-100 kg/m³)	33.7	100	pvc	13.4	15 m
Stenuld rørskål (80-100 kg/m³)	42.4	50	pvc	27.0	29 m
Stenuld rørskål (80-100 kg/m³)	60.3	40	pvc	43.0	46 m
Stenuld rørskål 80 kg/m³	22	30	pvc	29.6	32 m
Stenuld rørskål 80 kg/m³	28	40	pvc	43.3	46 m
Stenuld rørskål 80 kg/m³	42.4	40	pvc	48.9	52 m
Stenuld rørskål 80 kg/m³	60.3	60	pvc	14.1	15 m
Isoleringskappe til energimåler	60.3	30	-		1 stk.
Isoleringskappe til pumpe	60.3	20	-		1 stk.
Isoleringskappe til ventil	42.4	30	-		2 stk.
Isoleringskappe til ventil	54	20	-		2 stk.
Isoleringskappe til ventil	60.3	20	-		4 stk.
Isoleringskappe til ventil	60.3	30	-		4 stk.

Varenumre efter leverandørens sortiment. +5 % til spild. Demonstrationsprojektet er fiktivt; λ-værdier er typiske deklarerede værdier for materialeklassen og erstattes af det valgte produkts data.

Bilag: beregningstrin pr. strækning (i dag)

q = (θm − θa) / (Σ ln(Do/Di)/(2πλ) + 1/(π·De·hse)), λ ved lagets middeltemperatur; hse = hcv + hr; U = q·f/(θm − θa), f = tillæg for bæringer. Alle værdier kan regnes efter i hånden; appen viser de samme trin under 'Vis beregning'.

ID	D m	θm/θa °C	Lag (mm, θmiddel, λ, R)	Ts °C	hse W/m²K	Rse mK/W	q W/m	f	U W/mK	Grænse
K1	0.0603	60/12	30 mm, ≈38.6 °C, λ 0.0413, R 2.6619	17.26	8.080	0.3275	16.06	1.15	0.3847	0.3006
K2	0.0603	35/12	30 mm, ≈24.8 °C, λ 0.0392, R 2.8028	14.58	7.486	0.3534	7.29	1.15	0.3644	0.3006
K3	0.0424	55/12	40 mm, ≈35.1 °C, λ 0.0408, R 4.1386	15.26	7.655	0.3397	9.60	1.15	0.2568	0.2236
K4	0.0280	50/12	20 mm, ≈33.4 °C, λ 0.0369, R 3.8245	16.79	8.476	0.5523	8.68	1.15	0.2628	0.2020
K5	0.0540	10/12	uisoleret	10.00	6.206	–	-2.11	1	1.0528	0.3404
K6	0.0603	60/12	80 mm, ≈36.9 °C, λ 0.0374, R 5.5196	13.76	6.878	0.2101	8.38	1.15	0.2007	0.3006
L0-V	0.0220	60/20	uisoleret	60.00	12.359	–	34.17	1	0.8542	0.2572
L0-VV	0.0220	55/20	20 mm, ≈39.6 °C, λ 0.0377, R 4.3746	24.11	8.819	0.5822	7.06	1.15	0.2320	0.1930
L1-V	0.0220	60/20	uisoleret	60.00	12.359	–	34.17	1	0.8542	0.2572
L1-VV	0.0220	55/20	20 mm, ≈39.6 °C, λ 0.0377, R 4.3746	24.11	8.819	0.5822	7.06	1.15	0.2320	0.1930
L2-V	0.0220	60/20	uisoleret	60.00	12.359	–	34.17	1	0.8542	0.2572
L2-VV	0.0220	55/20	50 mm, ≈38.3 °C, λ 0.0375, R 7.2630	21.59	7.559	0.3452	4.60	1	0.1314	0.1930
R1	0.0280	50/4	30 mm, ≈29.1 °C, λ 0.0399, R 4.5712	8.26	7.745	0.4670	9.13	1.25	0.2481	0.1438
R2	0.0337	60/4	50 mm, ≈33.6 °C, λ 0.0405, R 5.4100	7.23	7.193	0.3310	9.75	1.25	0.2177	0.1486
R3	0.0220	10/4	13 mm, ≈7.6 °C, λ 0.0338, R 3.6779	5.21	7.172	0.9246	1.30	1.25	0.2716	–
S-A1-K	0.0220	10/20	13 mm, ≈14.1 °C, λ 0.0344, R 3.6086	18.17	8.201	0.8086	-2.26	1.15	0.2603	0.2572
S-A1-V	0.0424	60/20	30 mm, ≈41.8 °C, λ 0.0380, R 3.6949	23.68	8.301	0.3745	9.83	1.15	0.2826	0.2648
S-A2-K	0.0220	10/20	13 mm, ≈14.1 °C, λ 0.0344, R 3.6086	18.17	8.201	0.8086	-2.26	1.15	0.2603	0.2572
S-A2-V	0.0424	60/20	30 mm, ≈41.8 °C, λ 0.0380, R 3.6949	23.68	8.301	0.3745	9.83	1.15	0.2826	0.2648
S-B1-K	0.0220	10/20	13 mm, ≈14.1 °C, λ 0.0344, R 3.6086	18.17	8.201	0.8086	-2.26	1.15	0.2603	0.2572
S-B1-VV	0.0280	55/20	30 mm, ≈39.0 °C, λ 0.0376, R 4.8446	22.91	8.219	0.4401	6.62	1.15	0.2176	0.2020
S-B2-K	0.0220	10/20	13 mm, ≈14.1 °C, λ 0.0344, R 3.6086	18.17	8.201	0.8086	-2.26	1.15	0.2603	0.2572
S-B2-V	0.0424	60/20	30 mm, ≈41.8 °C, λ 0.0380, R 3.6949	23.68	8.301	0.3745	9.83	1.15	0.2826	0.2648
T1	0.0603	70/22	40 mm, ≈49.3 °C, λ 0.0389, R 3.4534	28.68	4.067	0.5578	11.97	1.15	0.2867	0.2505
T2	0.0540	10/22	uisoleret	10.00	8.118	–	-16.53	1	1.3771	0.3404

θmiddel = (θm + Ts)/2, den temperatur λ er bestemt ved (løst iterativt). Kontrol: q = (θm − θa)/(R + Rse).